

CONTROLLO AVANZATO E APPLICAZIONI

Consideriamo due carrelli di massa m_1 e m_2 che si muovono su una guida orizzontale e sono collegati tramite una molla non lineare e uno smorzatore viscoso. Ogni carrello è inoltre collegato alla parete tramite una molla e uno smorzatore.

Le posizioni dei due carrelli sono indicate con:

$$q_1, q_2$$

Su ciascun carrello agiscono le forze di controllo:

$$u_1, u_2$$

L'uscita del sistema è:

$$y = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

Il modello dinamico è:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{q}_1 &= -k_1 q_1 - b_1 \dot{q}_1 + k(q_2 - q_1) + k_3(q_2 - q_1)^3 + c(\dot{q}_2 - \dot{q}_1) + u_1 \\ m_2 \ddot{q}_2 &= -k_2 q_2 - b_2 \dot{q}_2 - k(q_2 - q_1) - k_3(q_2 - q_1)^3 - c(\dot{q}_2 - \dot{q}_1) + u_2 \end{aligned}$$

Si considerino i seguenti valori:

$$m_1 = 1.0 \text{ kg}$$

$$m_2 = 1.2 \text{ kg}$$

$$k_1 = 20 \text{ N/m}$$

$$k_2 = 25 \text{ N/m}$$

$$c_1 = 1 \text{ Ns/m}$$

$$c_2 = 1.2 \text{ Ns/m}$$

$$k = 15 \text{ N/m} \quad c = 0.8 \text{ N s/m}$$

$$k_3 = 40 \text{ N/m}^3$$

Si consideri la seguente scelta di stato:

$$x = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

1. Punti di equilibrio e linearizzazione

- Determinare i punti di equilibrio del sistema.
- Considerare il punto di lavoro corrispondente a

$$u_1^* = 1 \text{ N}, u_2^* = -0.5 \text{ N}$$

e calcolare il corrispondente equilibrio (q_1^*, q_2^*) .

- Calcolare il modello linearizzato del sistema nell'intorno di tale punto di equilibrio.
- Verificare controllabilità e osservabilità del modello linearizzato.

2. Assegnamento degli autovalori

Progettare un controllore in retroazione di stato:

$$u = -KX$$

assegnando gli autovalori desiderati in:

$$\lambda_{des} = \{-5, -5, -10, -10\}$$

Verificare le performance a ciclo chiuso mediante schema Simulink supponendo $q_{10} = 0.1$ e $q_{20} = 0.3$ e un segnale di riferimento $[q_{1ref} \ q_{2ref}] = [0.5 \ 1]m$ (supporre una compensazione del guadagno al fine di inseguire il riferimento).

3. Controllo LQR con azione integrale

- Aumentare il sistema con un integratore sull'errore di inseguimento relativo alla variabile q_1 .
- Progettare LQR.
- Garantire inseguimento di riferimento costante $q_{1ref} = 0.5m$.
- Tempo di assestamento $\approx 0.3 \text{ s}$.

Verificare le performance a ciclo chiuso mediante schema Simulink.

4. Controllo H_∞

Si consideri la presenza di un disturbo esterno w agente sulla dinamica del primo carrello:

$$m_1 \ddot{q}_1 = -k_1 q_1 - c_1 \dot{q}_1 + k(q_2 - q_1) + k_3(q_2 - q_1)^3 + c(\dot{q}_2 - \dot{q}_1) + u_1 + w$$

Progettare un controllore H_∞ sul modello linearizzato, tale da:

- attenuare gli spostamenti q_1, q_2
- evitare un uso troppo aggressivo dei controlli u_1, u_2